



Klíčové otázky

B2B37SAS – Signály a soustavy

Hvězdičkou (★) jsou označena **naprosto základní nosná témata**.

Jejich zásadní neznalost u ústní zkoušky může vést k udělení **F** bez ohledu na předchozí bodové hodnocení.

Celkem **29 klíčových otázek** ze 7 okruhů

Formát: znění otázky + podrobná odpověď

Obsah

1	Klasifikace signálů ve spojitém a diskrétním čase	2
2	Spektrální reprezentace, korelace, Fourierovy transformace	4
3	Vzorkování a interpolace	9
4	Klasifikace soustav, LTI, konvoluce, stabilita	11
5	Pásmové signály, komplexní obálka, Hilbertova transformace	16
6	Analogové modulace	18
7	Náhodné procesy, stacionarita, ergodicita, bílý šum	20
	Rychlý přehled – seznam	23

1. Klasifikace signálů ve spojitém a diskrétním čase

★ Otázka 1: Co je to signál?

Signál je reálná nebo komplexní funkce nezávislé proměnné – nejčastěji čas t nebo index vzorku k :

$$s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{nebo } \mathbb{C}) \quad s : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{nebo } \mathbb{C})$$

- Signál popisuje veličinu, která se mění v čase (napětí, zvuk, elektromagnetická vlna, teplota).
- U obrazů jsou nezávislou proměnnou souřadnice x, y – jde o dvoudimenzionální signál $s(x, y)$.
- Signál je matematickým modelem fyzikálního děje – nosič informace.

Příklady

Jednorozměrné: zvuk $s(t)$, napětí $u(t)$, radiový signál. Dvourozměrné: černobílý obraz $s(x, y)$. Vícerozměrné: video, MRI.

★ Otázka 2: Jak vypadá signál ve spojitém a diskrétním čase?

Spojitý čas

Nezávislá proměnná $t \in \mathbb{R}$ – signál $s(t)$ je definován pro **každý** reálný časový okamžik. Má obvykle hladký průběh. Příklady: analogový zvuk, napětí na kondenzátoru.

Diskrétní čas

Nezávislá proměnná $k \in \mathbb{Z}$ – signál $s[k]$ je definován jen v **celočíselných okamžicích**. Vzniká vzorkováním spojitého signálu s periodou T_{sa} :

$$s[k] = s(kT_{sa}), \quad T_{sa} = \frac{1}{f_{sa}}$$

Kombinace spojitého/diskrétního času a spojitých/diskrétních hodnot dává 4 typy signálů. **Vzorkování** převádí spojitý čas na diskrétní; **kvantizace** převádí spojité hodnoty na diskrétní (vzniká digitální signál).

★ Otázka 3: Jak vypadají a jaké základní vlastnosti mají jednotkový skok, obdélníkový impuls, jednotkový impuls, Dirac-

cův impuls a vzorkovací funkce?

1) Jednotkový skok $1(t)$, resp. $u[k]$:

$$1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad u[k] = \begin{cases} 0 & k < 0 \\ 1 & k \geq 0 \end{cases}$$

Vlastnosti: $\text{Av}[1(t)] = \frac{1}{2}$, výkon $P = \frac{1}{2}$, ACF $R(\tau) = \frac{1}{2}$ (konstantní), výkonový signál.

2) Obdélníkový impuls $\text{rect}(t/\tau)$:

$$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = 1\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - 1\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \Rightarrow E = \tau$$

Energetický signál. Složen ze dvou posunutých jednotkových skoků. FT: $\text{Sa}(\omega\tau/2)$ – sinc funkce.

3) Jednotkový impuls $\delta[k]$ (Kroneckerovo delta – diskrétní čas):

$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

Jde o Diracův impuls v diskrétním čase. Vzorkovací vlastnost: $\sum_k s[k] \delta[k - k_0] = s[k_0]$.

4) Diracův impuls $\delta(t)$ (spojitý čas):

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}1(t), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \quad (\text{jednotková plocha})$$

$$\text{Vzorkovací (sifting) vlastnost: } \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0)$$

FT: $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ (konstantní spektrum – všechny frekvence jsou přítomny stejně).

5) Vzorkovací funkce (sinc):

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}, \quad \text{Sa}(0) = 1 \quad \text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \quad (\text{normalizovaná})$$

Energie: $E_{\text{Sa}} = \pi$. Nuly v $t = n\pi$, $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. FT: obdélník ve spektru (duálnost s rect).

Duálnost FT

$\text{rect} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \text{Sa}$ a $\delta \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 1$ – duální páry; co je obdélník v čase, je sinc ve spektru, a naopak.

2. Spektrální reprezentace, korelace, Fourierovy transformace

★ **Otázka 4: Co popisují a jaký je mechanismus výpočtu vzájemné korelační funkce a autokorelační funkce?**

Vzájemná korelační funkce $R_{12}(\tau)$ popisuje **míru podobnosti** dvou různých signálů s_1 a s_2 při vzájemném posuvu τ :

Spojité čas

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t - \tau) dt$$

Diskrétní čas

$$R_{12}[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k] s_2^*[k - m]$$

Mechanismus: signál s_2 postupně posouváme o τ , pronásobujeme ho se s_1 a integrujeme. Hledáme posun τ , při němž je vzájemná energie největší – signály si jsou nejpodobnější. Pro reálné signály: $R_{12}(\tau) = R_{21}(-\tau)$.

Autokorelační funkce $R(\tau)$ popisuje **závislost signálu na sobě samém** s posunem τ :

Energetický signál

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) s^*(t - \tau) dt, \quad R(0) = E$$

Výkonový signál

$$R(\tau) = \text{Av}[s(t + \tau) s^*(t)], \quad R(0) = P$$

Klíčové vlastnosti ACF:

- **Sudá funkce:** $R(\tau) = R(-\tau)$ (pro reálné signály).
- **Globální maximum v $\tau = 0$:** $|R(\tau)| \leq R(0)$.
- $R(0) = E$ nebo $R(0) = P$.

Praktické využití

GPS – korelace přijatého signálu s referenčními kódy pro zjištění zpoždění. Radar – detekce odraženého pulzu. Detekce opakujících se vzorů v signálu.

★ **Otázka 5: Co to znamená, když jsou dva signály vzájemně**

ortogonální?

Signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ jsou **vzájemně ortogonální**, pokud jejich vzájemná energie (resp. výkon) je nulová:

Podmínka ortogonality

$$E_{12} = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt = 0 \quad \Leftrightarrow \quad s_1 \perp s_2$$

Fyzikální význam: ortogonální signály se *vzájemně neovlivňují* – nemají žádný „energetický průnik“.

Proč je ortogonalita důležitá?

- Je **nutnou podmínkou jednoznačnosti** rozkladu signálu do bázevých funkcí (Fourierova řada).
- Rozklad signálu je jednoznačný právě tehdy, když jsou bázevé funkce ortogonální – nelze je zaměnit.
- Koeficienty FS jsou proto určeny jednoznačně: $c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$.

Příklady ortogonálních signálů

$\sin(n\omega_0 t) \perp \cos(m\omega_0 t)$ pro všechna n, m .

$\sin(n\omega_0 t) \perp \sin(m\omega_0 t)$ pro $n \neq m$.

Prakticky: OFDM subnosné, CDMA kódy, kvadraturní složky I/Q.

★ Otázka 6: Vysvětlete princip rozkladu periodického signálu do Fourierovy řady.

Každý periodický signál $s(t)$ s periodou T_0 lze vyjádřit jako **nekonečnou lineární kombinaci komplexních harmonických funkcí**:

Fourierova řada – syntéza a analýza

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Princip krok za krokem:

1. Bázevé funkce $\{e^{jn\omega_0 t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ tvoří **úplný ortogonální systém** – vzájemně se neovlivňují, takže popis je jednoznačný.
2. Koeficient c_n udává, *jak velký podíl n -té harmonické* (kmitočtu $n\omega_0$) je obsažen v signálu $s(t)$.

3. Výpočet c_n : pronásobíme $s(t)$ komplexně sdruženou bázovou funkcí $e^{-jn\omega_0 t}$ a průměrujeme přes periodu. Dělení $1/T_0$ zajišťuje ortonormalitu.
4. Výsledné spektrum je **diskrétní, neperiodické** (čárové spektrum na násobcích ω_0).

Parsevalova věta – výkon přes koeficienty

$$P = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 = R(0)$$

Proč harmonické funkce?

Jsou periodické, snadno derivovatelné, ortogonální a tvoří úplný systém. Navíc jsou vlastními funkcemi LTI soustav – soustava mění jen amplitudu a fázi.

★ Otázka 7: Popište aplikaci Fourierovy transformace (FT) k výpočtu spektra obecných signálů ve spojitém čase.

Fourierova transformace (FT) zobecňuje principy FS i na **neperiodické spojitě signály**. Je odvozena limitním přechodem: z periodického signálu vyřízneme část délky T , aproximujeme ji FS a provedeme $T \rightarrow \infty$ – základní kmitočet $\omega_0 \rightarrow 0$, spektrum se zahustí a přejde ze součtu na integrál:

Přímá Fourierova transformace

$$S(\omega) = \mathcal{F}\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

Zpětná Fourierova transformace

$$s(t) = \mathcal{F}^{-1}\{S(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

- Výsledné spektrum $S(\omega)$ je **spojité, neperiodické**.
- Pro reálný signál $s(t) \in \mathbb{R}$: amplitudové spektrum $|S(\omega)|$ je **sudé**, fázové spektrum $\arg S(\omega)$ je **liché**.

Parsevalova věta pro FT

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |S(\omega)|^2 d\omega$$

FT vs. FS

FS: periodický signál $\rightarrow$ diskrétní spektrum. FT: obecný (neperiodický) signál $\rightarrow$ spojitě spektrum. FT je zobecněním FS na celou třídu signálů.

★ **Otázka 8: Jak vypadá spektrum Fourierovy transformace pro Diracův impuls, konstantní signál, vzorkovací funkci, obdélníkový impuls a harmonický signál?**

Signál $s(t)$	Spektrum $S(\omega)$	Komentář
$\delta(t)$	1	Dirac má ploché spektrum – obsahuje všechny frekvence stejnou měrou
1 (konstanta)	$2\pi \delta(\omega)$	Konstantní signál má veškerý výkon na $\omega = 0$
$\text{Sa}(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{\omega_0} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$	Sinc v čase dává obdélník ve spektru
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{Sa}(\omega\tau/2)$	Obdélník v čase dává sinc ve spektru
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	Dva Diraci na $\pm\omega_0$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$	Jeden Dirac na ω_0

Princip duality FT

FT je duální: obdélník $\leftrightarrow$ sinc, Dirac $\leftrightarrow$ konstanta. Pokud znáte FT jednoho páru, ihned víte i FT opačného.

★ **Otázka 9: Jakou základní vlastnost má spektrum DtFT diskrétních signálů?**

Diskrétní Fourierova transformace v čase (**DtFT**) přiřazuje diskrétnímu neperiodickému signálu spektrum:

DtFT

$$S(e^{j\Omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k} \quad s[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(e^{j\Omega}) e^{j\Omega k} d\Omega$$

Základní vlastnost: spektrum DtFT je **spojité a periodické** s periodou 2π (nebo ω_{sa} v rad/s):

$$S(e^{j(\Omega+2\pi)}) = S(e^{j\Omega})$$

Proč je spektrum periodické? Diskrétní signál vznikl vzorkováním s kmitočtem f_{sa} – ve spektrální oblasti se proto periodicky opakují kopie spektra s periodou ω_{sa} .

DtFT tuto periodicitu přímo zahrnuje do definice.

Přehled – typ signálu vs. typ spektra

FT (spojitý neperiodický)	→ spektrum: spojité, neperiodické
DtFT (diskrétní neperiodický)	→ spektrum: spojité, periodické
FS (spojitý periodický)	→ spektrum: diskrétní, neperiodické
DFS (diskrétní periodický)	→ spektrum: diskrétní, periodické

★ **Otázka 10: Vysvětlete význam věty o Fourierově transformaci konvoluce dvou signálů.**

Konvoluční věta

$$\mathcal{F}\{s_1(t) * s_2(t)\} = S_1(\omega) \cdot S_2(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{s_1(t) \cdot s_2(t)\} = \frac{1}{2\pi} S_1(\omega) * S_2(\omega)$$

Fyzikální/matematický smysl: konvoluce v časové oblasti (operace náročná na výpočet) odpovídá pouhému *násobení* ve spektrální oblasti (snadná operace), a naopak.

Klíčové důsledky a využití:

- **LTI soustava:** výstup $y(t) = x(t) * h(t)$ odpovídá ve spektru $Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$. Filtraci stačí provést jako násobení spekter.
- **Vzorkování:** vzorkování = násobení Diracovým hřebem v čase $\Rightarrow$ ve spektru konvoluce s hřebem = periodizace spektra.
- **Modulace:** násobení nosnou v čase $\Rightarrow$ posun spektra do nosného kmitočtu.
- **FFT:** umožňuje rychlý výpočet konvoluce přes DFT: místo $O(N^2)$ operací jen $O(N \log N)$.

3. Vzorkování a interpolace

★ **Otázka 11:** Vysvětlete ve spektrální oblasti odvození, význam a důsledky Shannonova vzorkovacího teorému.

Formulace: Spektrálně omezený signál s maximálním kmitočtem f_m lze jednoznačně rekonstruovat ze svých vzorků, je-li splněna **Shannonova (Nyquistova) podmínka**:

Vzorkovací podmínka

$$f_{sa} > 2f_m \quad \Leftrightarrow \quad \omega_{sa} > 2\omega_m$$

Odvození ve spektrální oblasti:

1. **Ideální vzorkování** = násobení signálu Diracovým hřebem:

$$s_a(t) = s(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_{sa})$$

2. FT Diracova hřebene je opět hřeben s periodou ω_{sa} . Proto:

$$S_a(\omega) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(\omega - n\omega_{sa})$$

Spektrum vzorkovaného signálu je **periodická kopie** originálu s periodou ω_{sa} .

3. **Rekonstrukce:** je-li $\omega_{sa} > 2\omega_m$, kopie spektra se *nepřekrývají*. Ideální dolní propustí s mezním kmitočtem $\omega_{sa}/2$ lze kopie oddělit a získat zpět $S(\omega)$.
4. Je-li $\omega_{sa} \leq 2\omega_m$: kopie se překrývají – nastává **aliasing** (neodstranitelné zkreslení).

Aliasing – důsledek porušení podmínky

Při aliasingu se vysokofrekvenční složky signálu jeví jako nízkofrekvenční – dochází k nevratnému zkreslení. Prevence: anti-aliasing filtr (DP) před vzorkováním.

★ **Otázka 12:** Vysvětlete proces ideální interpolace vzorkovaného signálu.

Ideální interpolace = rekonstrukce spojitého signálu $s(t)$ ze vzorků $s[k] = s(kT_{sa})$.

Whittaker–Shannon – ideální interpolace

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \cdot \text{Sa}\left(\frac{\pi(t - kT_{sa})}{T_{sa}}\right)$$

Postup:

1. Vzorky $s[k]$ nahradíme váhovanými **Dirakovými impulsy** – vznikne ideálně vzorkovaný signál.
2. Výsledek filtrujeme **ideální dolní propustí** s mezním kmitočtem $\omega_{sa}/2$ a zesílením T_{sa} .
3. Impulsová odezva ideální DP je Sa funkce $\Rightarrow$ v čase dochází k interpolaci sin-cem.

Problémy realizace: ideální DP je *nekauzální* (nerealizovatelná) a pro generování Diracových impulsů nejsou fyzikální prostředky. V praxi se používají realizovatelné FIR/IIR filtry s přijatelným zkreslením.

4. Klasifikace soustav, LTI, konvoluce, stabilita

★ Otázka 13: Co je to soustava a operátor soustavy?

Soustava (systém) je objekt, který pod vlivem **buzení** (vstupního signálu x) produkuje **odezvu** (výstupní signál y):

$$y = \mathcal{A}\{x\}$$

$\mathcal{A}$ je **operátor soustavy** – matematický popis transformace vstupního signálu na výstupní.

Soustava dává do vztahu skupinu signálů – skládá se z fyzikálních nebo matematických součástí. Může mít více vstupů a výstupů (MIMO).

Příklady soustav

Filtry, zesilovače, přenosová vedení, modulátory, demodulátory, antény, přenosové kanály, enkodéry/dekodéry.

Smíšené soustavy

Vzorkovač: spojitý vstup $\rightarrow$ diskrétní výstup. **Interpolátor (D/A):** diskrétní vstup $\rightarrow$ spojitý výstup.

★ Otázka 14: Vysvětlete význam lineárních a časově invariantních soustav LTI.

Soustava $\mathcal{A}$ je **LTI** (Linear Time-Invariant), pokud splňuje dvě podmínky:

1) **Linearita** – princip superpozice:

$$\mathcal{A}\{\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)\} = \alpha \mathcal{A}\{x_1(t)\} + \beta \mathcal{A}\{x_2(t)\}$$

Odezva na lineární kombinaci vstupů je lineární kombinací odezev na jednotlivé vstupy.

2) **Časová invariance** – posun vstupu způsobí stejný posun výstupu:

$$\mathcal{A}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0) \quad \forall t_0$$

Proč jsou LTI soustavy tak důležité?

- LTI soustava je **plně popsána** jedinou funkcí – impulsovou odezvou $h(t)$.
- Výstup je konvolucí: $y(t) = x(t) * h(t)$.
- Ve spektrální oblasti: $Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$ – velmi efektivní popis.

- Harmonická funkce je **vlastní funkcí** LTI soustavy: $e^{j\omega t} \rightarrow H(\omega) e^{j\omega t}$.
- Většina reálných soustav (filtry, obvody) je LTI nebo se jím blíží.

★ Otázka 15: Co je to impulsová odezva spojité a diskrétní LTI soustavy?

Impulsová odezva $h(t)$ (resp. $h[k]$) je odezva LTI soustavy na **Diracův impuls** (resp. jednotkový impuls) na vstupu:

$$h(t) = \mathcal{A}\{\delta(t)\} \quad (\text{spojitý čas}) \quad h[k] = \mathcal{A}\{\delta[k]\} \quad (\text{diskrétní čas})$$

Proč plně charakterizuje soustavu? Protože díky linearitě a časové invarianci lze z $h(t)$ odvodit odezvu na *libovolný* vstup $x(t)$ pomocí konvoluce:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Kauzalita a stabilita čtená z $h(t)$:

- **Kauzalita:** $h(t) = 0$ pro $t < 0$ – soustava nereaguje na budoucnost.
- **BIBO stabilita:** $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$ (absolutní integrabilita).

★ Otázka 16: Vysvětlete princip a mechanismus výpočtu spojité a diskrétní konvoluce.

Konvoluce je operace, která dává výstup LTI soustavy pro daný vstup:

Spojité konvoluce

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Diskrétní konvoluce

$$y[k] = x[k] * h[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i] h[k - i]$$

Grafický postup (pro každé t):

1. $x(\tau)$ – první signál jako funkce proměnné τ .
2. $h(-\tau)$ – druhý signál **převrátíme** (zrcadlení podle osy $\tau = 0$).
3. $h(t - \tau)$ – převrácený signál **posuneme doprava o t** .
4. Integrál (plocha pod grafem) součinu $x(\tau) \cdot h(t - \tau) =$ hodnota $y(t)$.

5. Opakujeme pro všechna t .

Vlastnosti konvoluce: **komutativní** ($a * b = b * a$), asociativní, distributivní.

Délka výstupu: pro konečné signály délek N_1 a N_2 je délka výstupu $N_1 + N_2 - 1$.

Výpočet přes FT

Konvoluci lze efektivně spočítat jako $y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega) \cdot H(\omega)\}$ (rychlejší pro dlouhé signály díky FFT).

★ Otázka 17: Jak poznáme z impulsové odezvy soustavy, že jde o soustavu kauzální a stabilní?

Z impulsové odezvy $h(t)$ (resp. $h[k]$) lze přímo určit obě vlastnosti:

Kauzalita

$$h(t) = 0 \quad \text{pro } t < 0 \quad \text{resp.} \quad h[k] = 0 \quad \text{pro } k < 0$$

Soustava reaguje jen na *současné nebo minulé* hodnoty vstupu – nezávisí na budoucnosti.

BIBO stabilita

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty \quad \text{resp.} \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

Impulsová odezva musí být **absolutně integrabilní** (sumovatelná).

Intuice: je-li impulsová odezva příliš „velká“ nebo trvá „příliš dlouho“, soustava na omezený vstup může produkovat neomezený výstup – nestabilita.

Marginální stabilita

Pokud $\int |h| dt = \infty$, ale soustava nevybuchuje pro ohraničený vstup – jde o *marginálně stabilní* soustavu (napr. čistý integrátor). Taková soustava nesplňuje BIBO podmínku.

★ Otázka 18: Co je to systémová funkce LTI soustavy a jaký je její vztah k impulsové odezvě?

Systémová funkce $H(s)$ (resp. $H(z)$) je Laplaceova (resp. Z-) transformace impulsové odezvy:

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-st} dt \quad (\text{spojitý čas})$$

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z^{-k} \quad (\text{diskrétní čas})$$

Pro LTI soustavu popsanou diferenciální (diferenční) rovnicí je $H(s)$ racionální lomená funkce:

$$H(s) = \frac{b_M s^M + \dots + b_0}{a_N s^N + \dots + a_0} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

Vztah k frekvenční charakteristice:

$$H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{h(t)\} \quad (\text{platí pro stabilní soustavy})$$

Membránový model

Vizualizace $|H(s)|$ v komplexní rovině: nuly „přišpendlí“ membránu k nule, póly ji „vytáhnou“ nahoru. Přenosová funkce $|H(j\omega)|$ odpovídá výšce membrány podél imaginární osy.

★ **Otázka 19:** Co jsou nuly a póly systémové funkce a jak z pozice pólů poznáme, zda je soustava stabilní?

Pro systémovou funkci ve tvaru $H(s) = B(s)/A(s)$:

- **Nuly** – kořeny čitatele $B(s) = 0$: kmitočty, kde $|H(s)| = 0$ (soustava zcela potlačuje daný kmitočet).
- **Póly** – kořeny jmenovatele $A(s) = 0$: charakteristické frekvence soustavy, kde $|H(s)| \rightarrow \infty$.

Stabilita z polohy pólů

Spojité soustava: stabilní $\Leftrightarrow$ všechny póly v levé polorovině:

$$\operatorname{Re}(p_i) < 0 \quad \forall i$$

Diskrétní soustava: stabilní $\Leftrightarrow$ všechny póly uvnitř jednotkové kružnice:

$$|p_i| < 1 \quad \forall i$$

Proč? Impulsová odezva spojitě soustavy má tvar $h(t) \sim e^{p_i t}$. Je-li $\operatorname{Re}(p_i) < 0$, funkce exponenciálně klesá $\Rightarrow$ absolutně integrovatelná $\Rightarrow$ stabilní.

Marginální stabilita

Pól na imaginární ose ($\text{Re}(p_i) = 0$) nebo na jednotkové kružnici: marginálně stabilní soustava (neodmocňuje, ale nevybuchne).

★ Otázka 20: Jak určíme frekvenční charakteristiku (přenosovou funkci) LTI soustavy ze známé impulsové odezvy?

Frekvenční charakteristika $H(\omega)$ se získá jako **Fourierova transformace impulsové odezvy**:

Spojitá soustava

$$H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = H(s) \Big|_{s=j\omega}$$

Diskrétní soustava

$$H(e^{j\Omega}) = \text{DtFT}\{h[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\Omega k} = H(z) \Big|_{z=e^{j\Omega}}$$

Z frekvenční charakteristiky:

- $|H(\omega)|$ – **amplitudová charakteristika**: jak soustava mění amplitudu na kmitočtu ω .
- $\arg H(\omega)$ – **fázová charakteristika**: fázový posun výstupu vůči vstupu.
- Pro reálnou $h(t)$: $|H(\omega)|$ je sudá, $\arg H(\omega)$ je lichá.
- Frekvenční charakteristika diskrétní soustavy je periodická s periodou 2π (resp. ω_{sa}).

Odezva na harmonické buzení $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$:

$$y(t) = A \cdot |H(\omega_0)| \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi + \arg H(\omega_0))$$

LTI soustava mění jen *amplitudu a fázi*, kmitočet zůstává stejný.

5. Pásmové signály, komplexní obálka, Hilbertova transformace

★ **Otázka 21:** Jaké specifické vlastnosti má reálný pásmový signál BP, zejména s ohledem na jeho spektrum?

Pásmový signál (Band-Pass, BP) má spektrum soustředěné v okolí nosného kmitočtu ω_c :

- Spektrum je nenulové pouze v pásmech $[\omega_d, \omega_h]$ a $[-\omega_h, -\omega_d]$ (symetricky).
- **Symetrické amplitudové spektrum:** $|S(\omega)| = |S(-\omega)|$ – důsledek toho, že signál je reálný.
- Šířka pásma $B = \omega_h - \omega_d$; nosný kmitočet $\omega_c \approx (\omega_h + \omega_d)/2$.
- Typicky: $\omega_c \gg B$ (nosný kmitočet je mnohem vyšší než šířka pásma).
- Lze zapsat jako: $s(t) = V(t) \cos(\omega_c t + \Theta(t))$, kde $V(t)$ je **obálka** a $\Theta(t)$ je **fáze**.

Příklady BP signálů

AM rádio (kolem 1 MHz), FM rádio (kolem 100 MHz), mobilní signály (GHz pásmo). Všechny mají $\omega_c \gg B$.

★ **Otázka 22:** Popište ve spektrální oblasti přechod od reálného pásmového signálu přes analytický signál ke komplexní obálce CE.

Motivace: reálný BP signál má symetrické spektrum – záporné frekvence jsou redundantní. Stačí popsat signál jedním postranním pásmem – zavádíme komplexní obálku.

Krok 1 – Analytický signál $z(t)$:

$$Z(\omega) = 2 \cdot \mathbf{1}(\omega) \cdot S(\omega) = \begin{cases} 2S(\omega) & \omega > 0 \\ S(0) & \omega = 0 \\ 0 & \omega < 0 \end{cases}$$

Oříznutí záporných frekvencí a zdvojení kladných. V čase: $z(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$, kde $\hat{s}(t)$ je Hilbertova transformace $s(t)$. Analytický signál je *komplexní*.

Krok 2 – Komplexní obálka $\tilde{s}(t)$:

$$\tilde{S}(\omega) = Z(\omega + \omega_c) \quad \Leftrightarrow \quad \tilde{s}(t) = z(t) \cdot e^{-j\omega_c t}$$

Posunutí spektra analytického signálu **dolů o ω_c** do základního pásma. CE je **nízkofrekvenční komplexní reprezentace VF pásmového signálu**.

Zpětný přechod:

$$s(t) = \operatorname{Re}\{\tilde{s}(t) \cdot e^{j\omega_c t}\}$$

Soufázová složka: $a(t) = \operatorname{Re}\{\tilde{s}\}$. Kvadrurní složka: $c(t) = \operatorname{Im}\{\tilde{s}\}$.

Výhody CE oproti BP signálu

Nižší vzorkovací kmitočet (signál je NF), jednodušší matematický popis, snadnější simulace a implementace algoritmů.

★ **Otázka 23: Co je Hilbertova transformace, jaké má základní vlastnosti a jaký je její význam?**

Hilbertova transformace (HT) je LTI soustava, která všem frekvenčním složkám přidá fázový posun $-\pi/2$:

Přenosová funkce Hilbertova transformátoru

$$H(\omega) = -j \cdot \operatorname{sgn}(\omega) = \begin{cases} -j & \omega > 0 \\ 0 & \omega = 0 \\ +j & \omega < 0 \end{cases}$$

Impulsová odezva

$$h(t) = \frac{1}{\pi t}$$

Základní vlastnosti:

- **Lineární** soustava (realizace konvolucí s $1/\pi t$).
- **Amplitudová charakteristika konstantní:** $|H(\omega)| = 1$ – HT *nemění amplitudy*.
- Na kladných kmitočtech: **fázové zpoždění o $\pi/2$** .
- Na záporných kmitočtech: **fázový předstih o $\pi/2$** .
- Soustava je **nekauzální** ($h(t) \neq 0$ pro $t < 0$) a **nestabilní** (není absolutně integrabilní).
- $\hat{\hat{s}}(t) = -s(t)$ – dvojité HT vrátí invertovaný signál.

Využití: výpočet analytického signálu $z(t) = s(t) + j\hat{s}(t)$, kde $\hat{s}(t) = \mathcal{H}\{s(t)\}$. To je základ přechodu k CE. Také se používá v detekci obálky, SSB modulaci a zpracování obrazu.

6. Analogové modulace

★ **Otázka 24:** Vysvětlete základní význam modulací v komunikačním systému. Co je nosná vlna, modulační signál a modulovaný signál?

Modulace = ovlivnění parametrů nosné vlny modulačním signálem za účelem přenosu informace vhodnou formou:

$$s(t) = V(t) \cdot \cos(\omega_c t + \Theta(t))$$

- **Nosná vlna** $s_c(t) = A_c \cos(\omega_c t)$: vysokofrekvenční harmonický signál, který *vyhovuje přenosovému médium* (RF vlna, optický paprsek). Samotná nosná nese nulovou informaci.
- **Modulační signál** $s_M(t)$: nese informaci, kterou chceme přenést (hlas, data, video). Typicky nízkofrekvenční.
- **Modulovaný signál** $s(t)$: výstup modulátoru. Přenáší informaci v podobě vhodné pro dané médium (frekvenční pásmo, výkon).

Proč modulujeme?

- Přizpůsobení kmitočtového pásma přenosovému médium (anténa musí mít rozměr $\sim \lambda/4$).
- Multiplexování více signálů do různých pásem (AM rádio, FM rádio, LTE).
- Odolnost vůči rušení a šumu.

Dělení modulací

Amplitudové: modulační signál ovlivňuje amplitudu $V(t)$, fáze $\Theta = \text{konst.}$

Úhlové: modulační signál ovlivňuje fázi/kmitočet $\Theta(t)$, obálka $V = \text{konst.}$

★ **Otázka 25:** Vysvětlete základní princip amplitudové modulace AM s nosnou vlnou v časové a spektrální oblasti.

AM-DSB se zachovanou nosnou

$$s_{AM}(t) = A_c [1 + m \cdot s_M(t)] \cos(\omega_c t)$$

kde m je **modulační index** (hloubka modulace), $0 < m \leq 1$.

Princip v časové oblasti:

- Nosná vlna má vyšší kmitočet ω_c .
- Amplituda nosné (obálka) se mění podle tvaru modulačního signálu $s_M(t)$.

- Modulovaný signál = nosná vlna s obálkou ve tvaru $s_M(t)$.

Princip ve spektrální oblasti:

- Spektrum $s_M(\omega)$ se posune do nosného kmitočtu ω_c (a $-\omega_c$) a zmenší na $mA_c/2$.
- Ve spektru jsou: **nosná složka** (Diraci na $\pm\omega_c$) + **horní postranní pásmo (USB)** + **dolní postranní pásmo (LSB)**.
- Obě postranní pásma nesou *stejnou* informaci – plýtvání spektrem.

Nevýhody AM-DSB:

- Nízká energetická účinnost (většina výkonu v nosné vlně).
- Spektrální neefektivita (USB i LSB nesou totéž).

Varianty: AM-DSB-SC (potlačená nosná) → AM-SSB (jedno postranní pásmo) → AM-VSB (vestigální, TV).

★ **Otázka 26: Vysvětlete základní princip úhlových modulací FM a PM. Jaký je vztah těchto modulací?**

U **úhlových modulací** je obálka konstantní $V(t) = A_c$, mění se **fáze** nebo **okamžitý kmitočet**:

Fázová modulace PM (Phase Modulation)

$$s_{PM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + k_P \cdot s_M(t))$$

k_P – citlivost fázového modulátoru [rad / jednotka s_M].

Kmitočtová modulace FM (Frequency Modulation)

$$s_{FM}(t) = A_c \cos\left(\omega_c t + k_F \int_{-\infty}^t s_M(\tau) d\tau\right)$$

k_F – citlivost kmitočtového modulátoru [rad/s / jednotka s_M].

Vztah FM a PM: okamžitý kmitočet je derivací fáze:

$$\omega_i(t) = \frac{d\Phi(t)}{dt} = \omega_c + k_F \cdot s_M(t) \quad (\text{FM}) \quad \omega_i(t) = \omega_c + k_P \cdot \dot{s}_M(t) \quad (\text{PM})$$

FM s *integrovaným* modulačním signálem = PM. PM s *derivovaným* vstupem = FM. Proto jsou **vzájemně zaměnitelné** s vhodným předzpracováním.

Výhody úhlových modulací:

- Konstantní obálka – lze použít nelineární zesilovače třídy C (vysoká účinnost).
- Lepší odolnost vůči šumu oproti AM.
- Využití: FM rádio (88–108 MHz), přenos zvuku ve videu, GSM, navigace.

7. Náhodné procesy, stacionarita, ergodicita, bílý šum

★ **Otázka 27: Co je náhodný signál (náhodný proces) a jaký je jeho vztah k náhodnému jevu a náhodné veličině?**

Náhodný proces $\xi(t, \zeta)$ je parametrizovaný soubor funkcí, kde $\zeta \in \Omega$ je náhodný jev z pravděpodobnostního prostoru $(\Omega, \mathcal{F}, P)$:

- Pro fixní $\zeta = \zeta_i$: $\xi(t, \zeta_i)$ je jedna **realizace** – deterministický signál (možný průběh signálu).
- Pro fixní $t = t_0$: $\xi(t_0, \zeta)$ je **náhodná veličina** – hodnota procesu v čase t_0 je náhodná.
- Náhodné signály mají náhodný (nikoli chaotický) průběh – popisujeme je *pravděpodobnostně*.
- Obsahují **neznámou informaci** nebo jsou výsledkem neznámých vlivů (šum, tepelný pohyb, atmosférická turbulence).

Vztah k pojmům:

- **Náhodný jev** ζ : parametrizuje realizaci (např. „ i -tý experiment“).
- **Náhodná veličina**: hodnota procesu v daném čase.
- **Realizace**: konkrétní průběh pro dané ζ_i – deterministická funkce.

Příklady

Tepelný šum v rezistoru, atmosférický šum, mluvený hlas, burzovní data, výsledky měření.

★ **Otázka 28: Čím se vyznačují stacionární náhodné signály?**

Stacionární náhodný proces = jeho **pravděpodobnostní charakteristiky nezávisí na volbě počátku časové osy** – statistické vlastnosti jsou časově neměnné.

SSS – Stacionarita v užším smyslu (Strict Sense Stationary)

Kompletní statistický popis (hustota n -tého řádu) je invariantní vůči libovolnému časovému posunu:

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = f_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1 + \Delta, \dots, t_n + \Delta)$$

WSS – Stacionarita v širším smyslu (Wide Sense Stationary)

Jen **vybrané charakteristiky** jsou invariantní:

$$\mu = E[\xi(t)] = \text{konst.} \quad R_\xi(t_1, t_2) = R_\xi(\tau), \quad \tau = t_2 - t_1$$

Střední hodnota je konstantní a ACF závisí jen na rozdílu časů τ .

Platí: SSS $\Rightarrow$ WSS, ale WSS $\nRightarrow$ SSS.

Praktický dopad: pro WSS procesy platí **Wiener-Chinčinova věta** – spektrální hustota výkonu $S_\xi(\omega)$ je FT autokorelační funkce:

$$S_\xi(\omega) = \mathcal{F}\{R_\xi(\tau)\}$$

★ **Otázka 29: Jaké vlastnosti má bílý šum, zejména s ohledem na spektrální hustotu výkonu a autokorelační funkci?**

Bílý šum (White Noise, WN) je idealizovaný model náhodného signálu s **konstantní spektrální hustotou výkonu**:

Bílý šum

$$S_\xi(\omega) = S_0 = \text{konst.} \quad \forall \omega$$

$$R_\xi(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_0\} = S_0 \delta(\tau)$$

Vlastnosti:

- **Konstantní spektrum:** všechny frekvence zastoupeny stejnou měrou (analogie bílého světla).
- **ACF = Diracův impuls v $\tau = 0$:** hodnoty procesu v různých časech jsou *nekorelované* – žádná „paměť“.
- **Nekonečný výkon:** $P = \int_{-\infty}^{\infty} S_0 d\omega = \infty$ – fyzikálně nerealizovatelný, jde o matematický ideál.
- **Nulová střední hodnota:** $E[\xi(t)] = 0$.

AWGN – Additive White Gaussian Noise

Model šumu v komunikačních systémech:

- **Aditivní:** $r(t) = s(t) + n(t)$ – šum se přičítá k signálu.
- **Bílý:** $S_n(\omega) = N_0/2$ (konstantní jednostranná hustota výkonu).
- **Gaussovský:** PDF hodnot je normální rozdělení: $f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$
- **Nekorelovaný** – vzorky v různých časech jsou statisticky *nezávislé*.

★ Otázka 30: Co jsou ergodické náhodné signály?

Ergodické signály – třída WSS náhodných signálů, pro které je časové průměrování po jedné realizaci ekvivalentní průměrování přes množinu realizací (ensemble averaging) v daném čase:

Ergodická střední hodnota

$$\mu = E[\xi(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \xi(t, \zeta_i) dt \quad \text{pro (skoro) všechna } \zeta_i$$

Ergodická ACF

$$R_\xi(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \xi(t + \tau, \zeta_i) \xi(t, \zeta_i) dt$$

Klíčové vlastnosti:

- Časová charakteristika jedné realizace je **determinovaná** (nulový rozptyl mezi realizacemi).
- **Nepotřebujeme průměrovat přes množinu realizací** – stačí jedna *dostatečně dlouhá* realizace.
- Praktický dopad: statistiky signálu lze změřit z *jediného záznamu* (jediného experimentu) $\Rightarrow$ zásadní pro praxi.

Příklad neergodického procesu

Náhodný proces, kde každá realizace má jinou konstantní amplitudu (náhodnou veličinou je jen amplituda). Průměr v čase $\neq$ průměr přes realizace.

Rychlý přehled – všechny klíčové otázky

Seznam všech ★ otázek (29)

1. Co je to signál?
2. Jak vypadá signál ve spojitém a diskrétním čase?
3. Vlastnosti: jednotkový skok, obdélníkový impuls, jednotkový impuls, Diracův impuls, vzorkovací funkce.
4. Co popisují a jak se počítají vzájemná korelační funkce a autokorelační funkce?
5. Co znamená, když jsou dva signály vzájemně ortogonální?
6. Princip rozkladu periodického signálu do Fourierovy řady.
7. Aplikace Fourierovy transformace (FT) k výpočtu spektra.
8. Spektra základních signálů (Dirac, konstanta, sinc, rect, harmonický).
9. Jakou základní vlastnost má spektrum DtFT diskrétních signálů?
10. Věta o FT konvoluce dvou signálů.
11. Shannonův vzorkovací teorém – odvození ve spektrální oblasti.
12. Proces ideální interpolace vzorkovaného signálu.
13. Co je soustava a operátor soustavy?
14. Lineární a časově invariantní soustavy LTI.
15. Impulsová odezva spojitě a diskrétní LTI soustavy.
16. Princip a výpočet spojitě a diskrétní konvoluce.
17. Jak poznáme z impulsové odezvy kauzalitu a stabilitu?
18. Systémová funkce LTI soustavy a vztah k impulsové odezvě.
19. Nuly a póly systémové funkce; stabilita z polohy pólů.
20. Frekvenční charakteristika LTI soustavy ze známé impulsové odezvy.
21. Vlastnosti reálného pásmového signálu BP (spektrum).
22. Přejít: pásmový signál $\rightarrow$ analytický signál $\rightarrow$ komplexní obálka CE.
23. Hilbertova transformace – vlastnosti a využití.
24. Základní princip amplitudové modulace AM (čas + spektrum).
25. Princip FM a PM; vztah obou modulací.
26. Náhodný signál (náhodný proces), vztah k náhodné veličině.
27. Stacionární náhodné signály (SSS, WSS).
28. Vlastnosti bílého šumu (spektrum, ACF, AWGN).
29. Ergodické náhodné signály.